

Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

Experiencia educativa: Sistemas Operativos

Reporte de instalación de un sistema operativo GNU/Linux

Instalación de Debian 13 sobre una máquina virtual con QEMU/KVM

Pedro Lara

M.R.T. Miguel Ángel Ortigoza Clemente

Índice de contenido

Introducción.....	4
¿Qué es Linux?.....	5
Debian.....	6
Hipervisores.....	7
Instalación del hipervisor.....	8
Configuración inicial del entorno para el sistema operativo invitado.....	9
Proceso de instalación y configuración del sistema operativo.....	14
Post instalación del sistema operativo.....	21

Índice de imágenes

Ilustración 1. Gestor de máquinas virtuales (virt-manager) con la conexión QEMU/KVM ya disponible.....	8
Ilustración 2. Asistente de nueva máquina virtual — instalación manual.....	9
Ilustración 3. Selección del sistema operativo a instalar: Debian 13.....	10
Ilustración 4. Configuración de memoria RAM (2048 MiB) y CPU (2 núcleos) de la máquina virtual.....	11
Ilustración 5. Configuración del almacenamiento: creación de una imagen de disco de 50 GiB.....	12
Ilustración 6. Resumen final de la configuración antes de iniciar la instalación.....	13
Ilustración 7. Menú de arranque del instalador de Debian 13 (modo BIOS), con la opción “Graphical install” seleccionada.....	14
Ilustración 8. Selección del idioma de instalación: Español.....	15
Ilustración 9. Configuración del mapa de teclado: Latinoamericano.....	15
Ilustración 10. Configuración de la contraseña de superusuario (root).....	16
Ilustración 11. Nombre completo del nuevo usuario: Pedro Lara.....	16
Ilustración 12. Nombre de usuario para la cuenta.....	17
Ilustración 13. Contraseña del nuevo usuario.....	17
Ilustración 14. Configuración de la zona horaria: Central.....	18
Ilustración 15. Particionado de discos: selección del disco virtual a particionar.....	18
Ilustración 16. Resumen del particionado manual: raíz, /home e intercambio.....	19
Ilustración 17. Configuración del gestor de paquetes: selección de réplica en México.....	19
Ilustración 18. Selección de programas a instalar: servidor SSH y utilidades estándar, sin entorno gráfico.....	20
Ilustración 19. Instalación del cargador de arranque GRUB en la unidad principal.....	20
Ilustración 20. Sistema Debian 13 instalado, con inicio de sesión exitoso del usuario configurado..	21

Introducción

En este reporte se documenta, paso a paso, la instalación de un sistema operativo GNU/Linux, específicamente **Debian 13**, sobre una máquina virtual con el hipervisor **KVM** y su interfaz gráfica **virt-manager**, ejecutados sobre un equipo con Debian instalado de forma nativa. Se optó por KVM.

Requerimientos utilizados

Requerimiento	Solicitado en la práctica	Utilizado en esta instalación
Espacio en disco	30 a 50 GB	50 GiB
Memoria RAM	1 a 2 GB	2048 MiB
Procesador	4 núcleos	2 vCPU
Adaptador de red	1	1 (red virtual NAT)
Hipervisor	Tipo 2 (preferentemente VirtualBox)	QEMU/KVM (virt-manager)
Imagen del sistema operativo	Debian 13.6.0 (ISO completa)	Debian 13
Conexión a internet	Opcional	Disponible (réplica de red)

¿Qué es Linux?

Linux es un núcleo (kernel) de sistema operativo de código abierto. El núcleo es el componente encargado de gestionar los recursos del hardware —procesador, memoria, dispositivos de entrada y salida— y de ofrecer una interfaz para que el resto del software pueda ejecutarse sobre él.

Linux se distribuye bajo la licencia pública general de GNU (GNU General Public License, GPL), lo que garantiza que el código fuente sea libre de consultar, modificar y redistribuir. Al combinarse con las herramientas del proyecto GNU, con un gestor de paquetes, un instalador y un conjunto de aplicaciones, se conforma lo que técnicamente se conoce como sistema GNU/Linux: un sistema operativo completo, libre y de código abierto.

Debian

Debian es una de las distribuciones GNU/Linux más antiguas, estables y utilizadas como base de otras distribuciones. Fue fundado en 1993, desarrollado y mantenido por una comunidad de voluntarios organizada en torno al Contrato Social de Debian y las Directrices de Software Libre de Debian (DFSG).

Entre sus características más relevantes destacan:

- Gestor de paquetes APT/dpkg, que permite instalar, actualizar y eliminar software de forma sencilla y con resolución automática de dependencias.
- Tres repositorios de software según su licencia: main (software libre), contrib (libre pero con dependencias no libres) y non-free (software privativo, como firmware o controladores).
- Tres ramas de desarrollo: stable (estable, orientada a producción), testing y unstable/sid (en desarrollo).
- Es la base de numerosas distribuciones derivadas, como Ubuntu, Kali Linux y Raspberry Pi OS.

La versión utilizada en esta práctica es Debian 13 (Trixie).

Hipervisores

Un hipervisor (o Virtual Machine Monitor) es el software encargado de crear y administrar máquinas virtuales, repartiendo los recursos físicos del equipo anfitrión (CPU, memoria, disco y red) entre uno o varios sistemas operativos invitados que se ejecutan de forma aislada. Se clasifican en dos tipos:

- Tipo 1 (bare metal): se ejecuta directamente sobre el hardware, sin un sistema operativo anfitrión de por medio. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen.
- Tipo 2 (hosted): se ejecuta como una aplicación más dentro de un sistema operativo anfitrión ya instalado. Ejemplos: VirtualBox, VMware Workstation.

QEMU/KVM, el hipervisor utilizado en esta práctica, es un caso particular: KVM es un módulo integrado en el núcleo Linux que convierte al propio kernel en un hipervisor de tipo 1, se encarga de emular los dispositivos virtuales (disco, red, video) de cada máquina virtual, y virt-manager es la interfaz gráfica que permite administrar todo. Con esta configuración, de forma práctica la experiencia es igual a un hipervisor de tipo 2.

Instalación del hipervisor

Se instalo el **gestor gráfico de máquinas virtuales (virt-manager)**, con el fin de administrar de forma cómoda la creación y configuración de máquinas virtuales sin depender exclusivamente de la línea de comandos.

Una vez instalado, al abrir virt-manager este detecta automáticamente la conexión local a QEMU/KVM, quedando lista para la creación de nuevas máquinas virtuales.

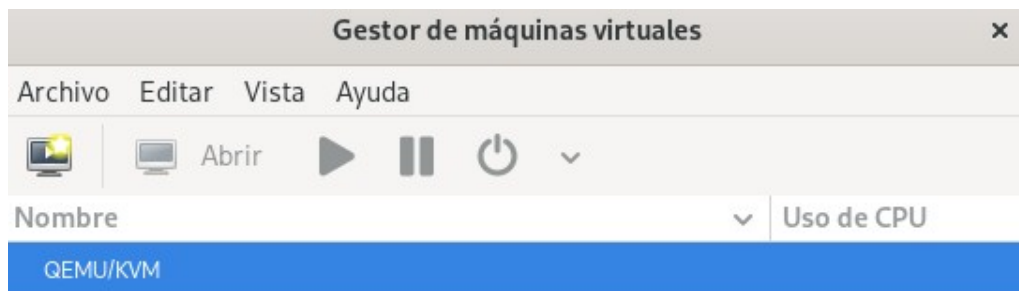


Ilustración 1. Gestor de máquinas virtuales (virt-manager) con la conexión QEMU/KVM ya disponible.

Configuración inicial del entorno para el sistema operativo invitado

Con el hipervisor listo, se procedió a crear la máquina virtual que alojaría al sistema operativo invitado. El asistente de virt-manager solicita esta configuración en cinco etapas:

Etapas 1 — Método de instalación. Se seleccionó la opción Instalación manual, en lugar de una instalación desatendida, para poder observar y documentar cada paso del instalador de Debian.

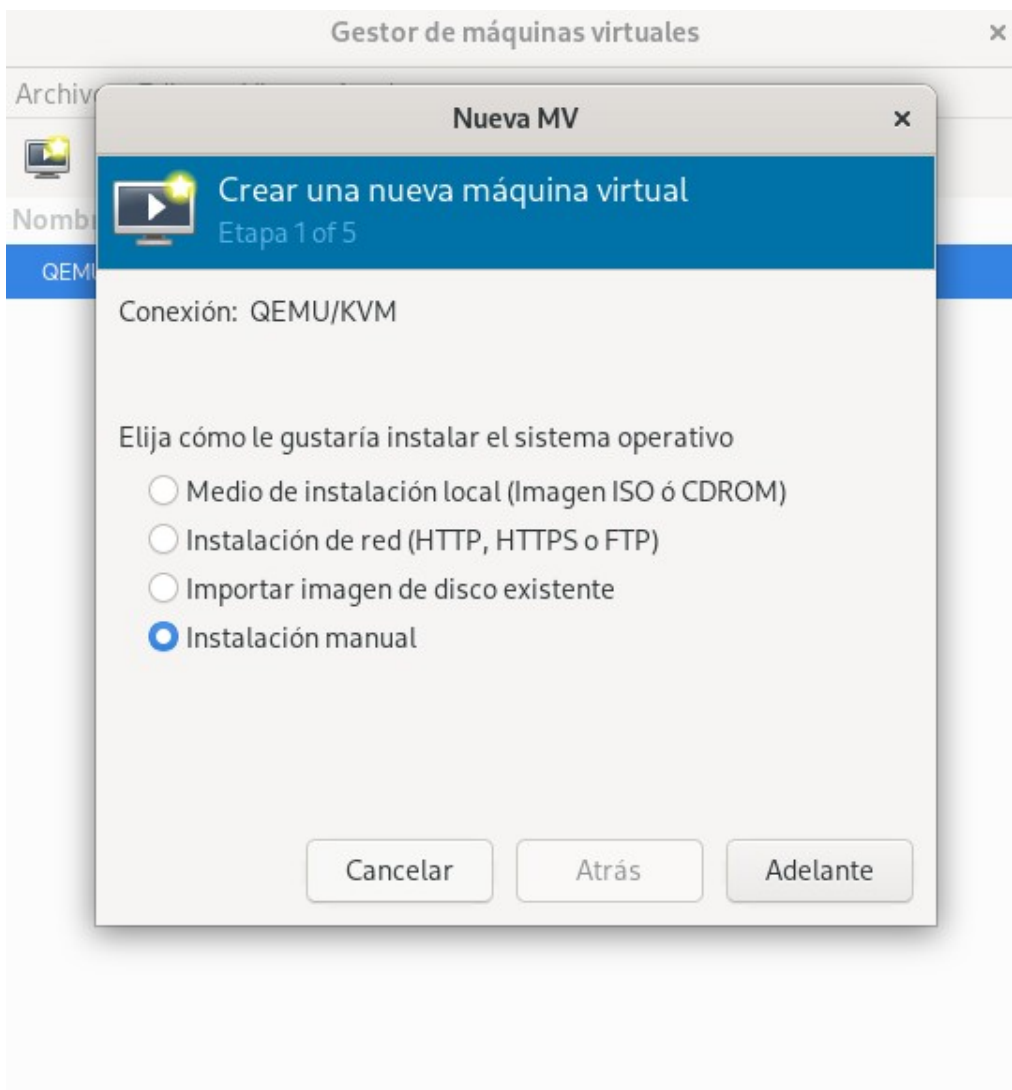


Ilustración 2. Asistente de nueva máquina virtual — instalación manual.

Etapas 2 — Sistema operativo. Se indicó el sistema operativo que se instalaría: Debian 13. Esto permite a virt-manager aplicar valores por defecto óptimos para esa distribución.

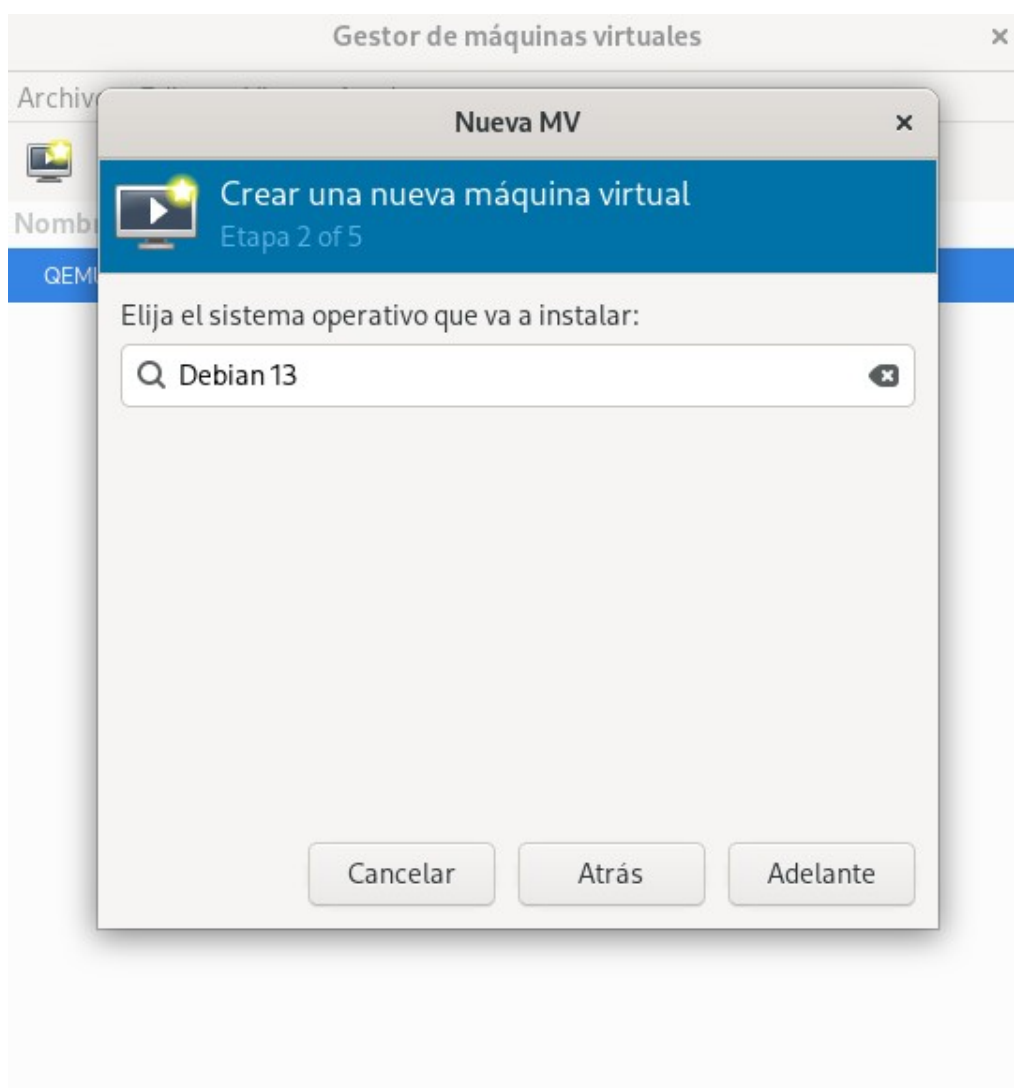


Ilustración 3. Selección del sistema operativo a instalar: Debian 13.

Etapas 3 — Memoria y CPU. Se asignaron 2048 MiB de memoria RAM y 2 CPU virtuales

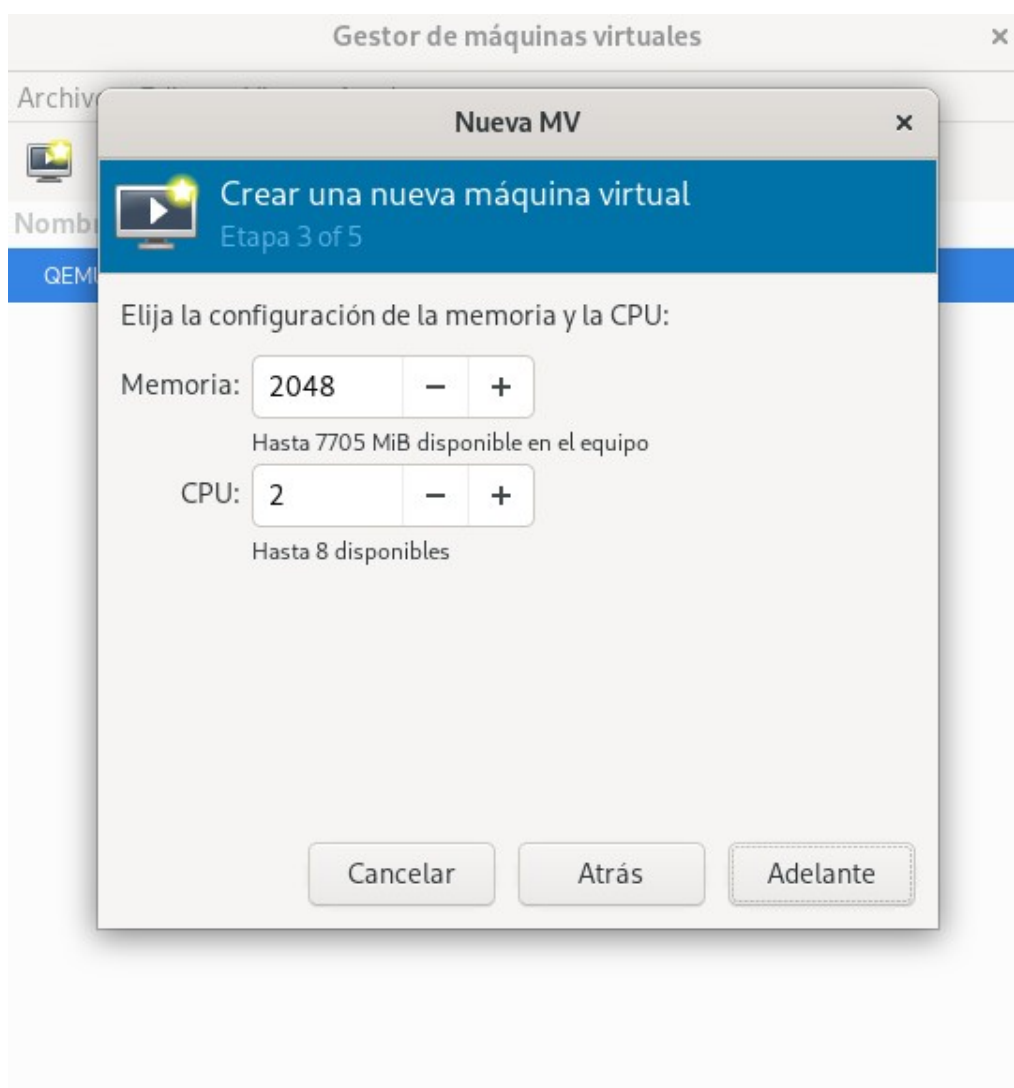


Ilustración 4. Configuración de memoria RAM (2048 MiB) y CPU (2 núcleos) de la máquina virtual.

Etapas 4 — Almacenamiento. Se creó una imagen de disco virtual de 50 GiB en formato qcow2.

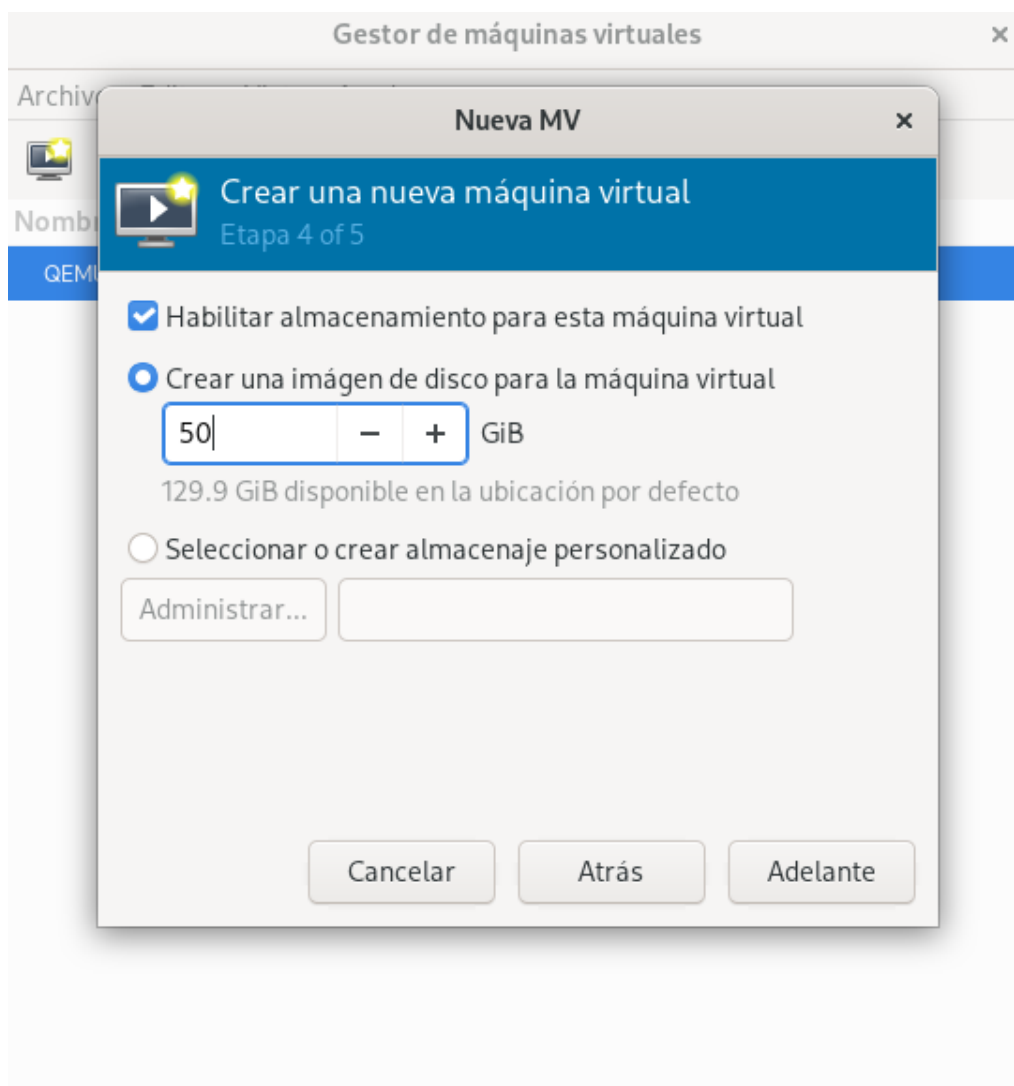


Ilustración 5. Configuración del almacenamiento: creación de una imagen de disco de 50 GiB.

Etapas 5 — Resumen final. Se asignó el nombre `vmDebian` a la máquina virtual, se dejó marcada la opción Personalizar configuración antes de instalar para revisar el hardware virtual antes de arrancar, y se seleccionó la red virtual default (NAT) como adaptador de red.

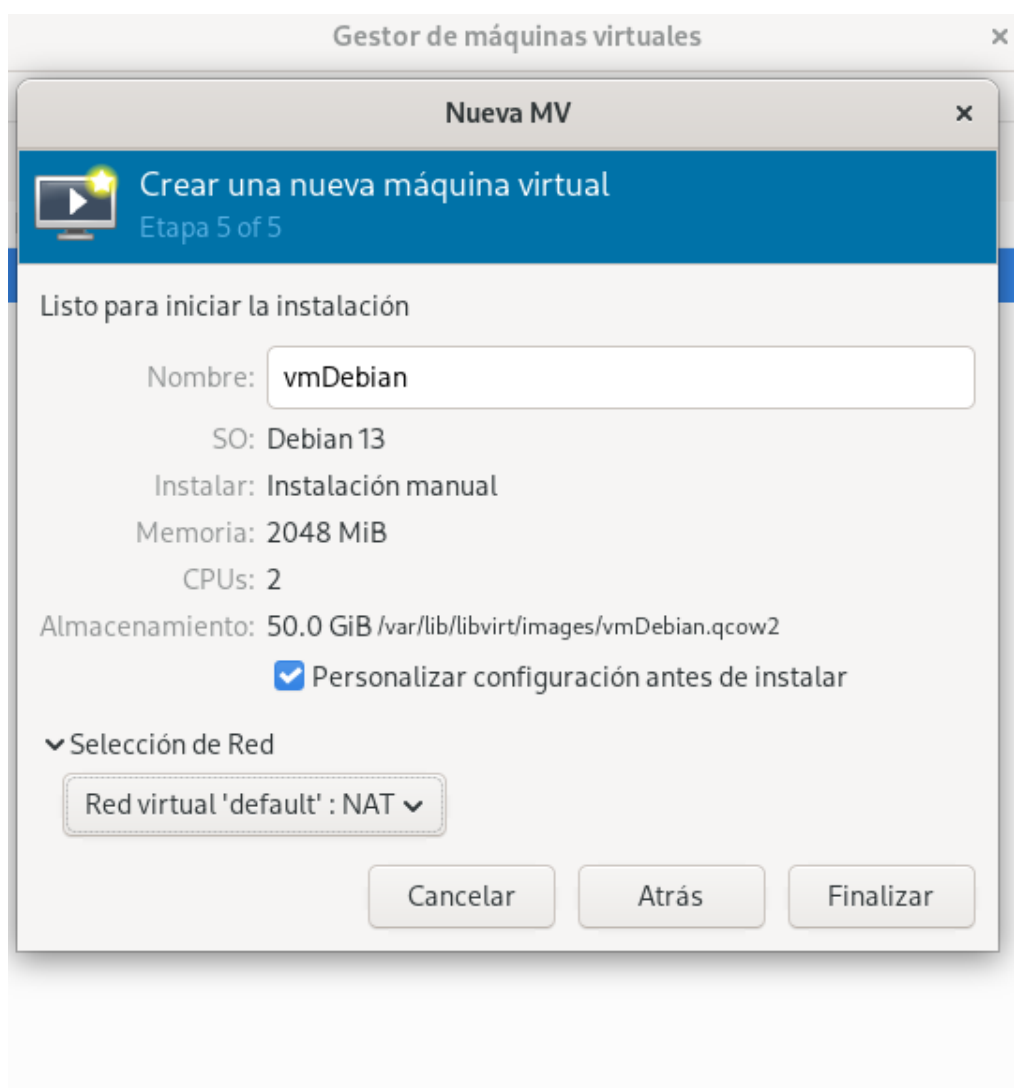


Ilustración 6. Resumen final de la configuración antes de iniciar la instalación.

Proceso de instalación y configuración del sistema operativo

Antes de iniciar la instalación es importante tener presentes algunas consideraciones generales que aplican a cualquier instalación de un sistema operativo, virtualizado o no: los requerimientos de hardware del equipo, el firmware de la placa base (BIOS o UEFI), la realización de un respaldo previo de la información existente, el tipo de licencia del sistema a instalar, el esquema de tabla de particiones a utilizar (MBR o GPT) y el sistema de archivos (por ejemplo, ext4, NTFS o APFS, según el sistema operativo). En este caso, al ser una máquina virtual nueva, no fue necesario un respaldo previo, y la placa virtual expuesta por QEMU trabajó en modo BIOS, por lo que el esquema de particiones utilizado fue de tipo MBR, con particiones primarias y lógicas.

Al iniciar la máquina virtual, el instalador de Debian 13 presenta un menú de arranque en modo texto. Se seleccionó la opción Graphical install para realizar la instalación mediante una interfaz gráfica.

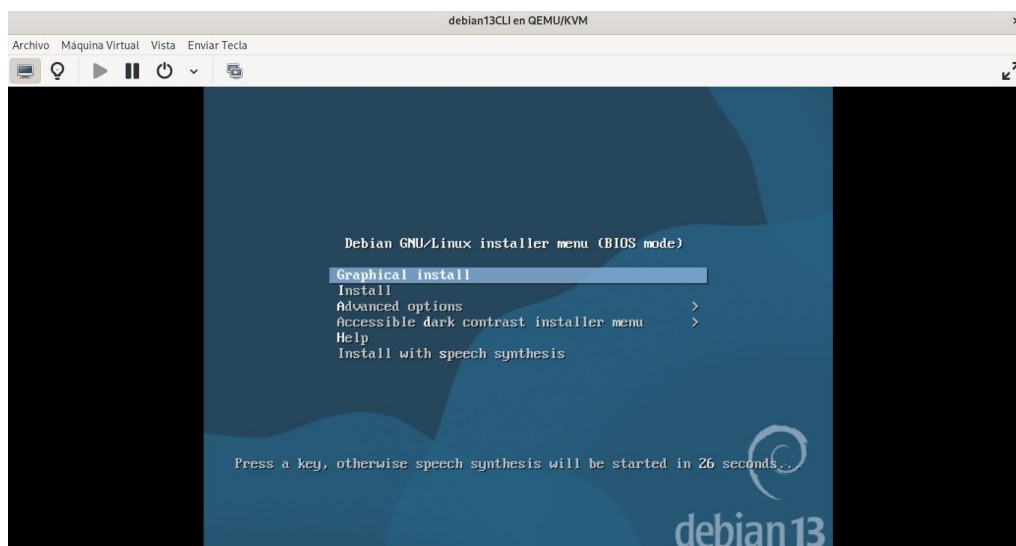


Ilustración 7. Menú de arranque del instalador de Debian 13 (modo BIOS), con la opción “Graphical install” seleccionada.

El instalador solicitó el idioma y se usó Español

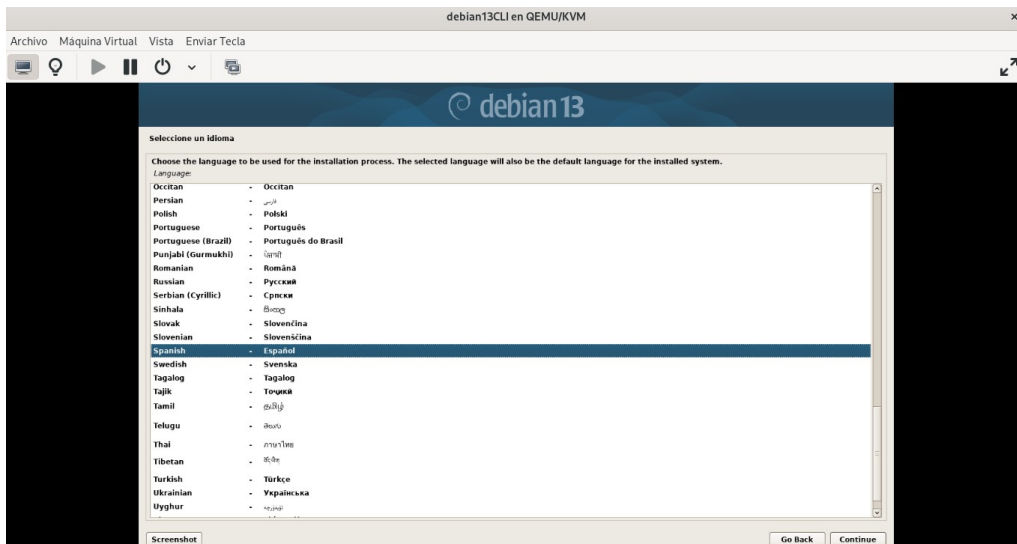


Ilustración 8. Selección del idioma de instalación: Español.

Luego se configuró el mapa de teclado, seleccionando la distribución Latinoamericano.

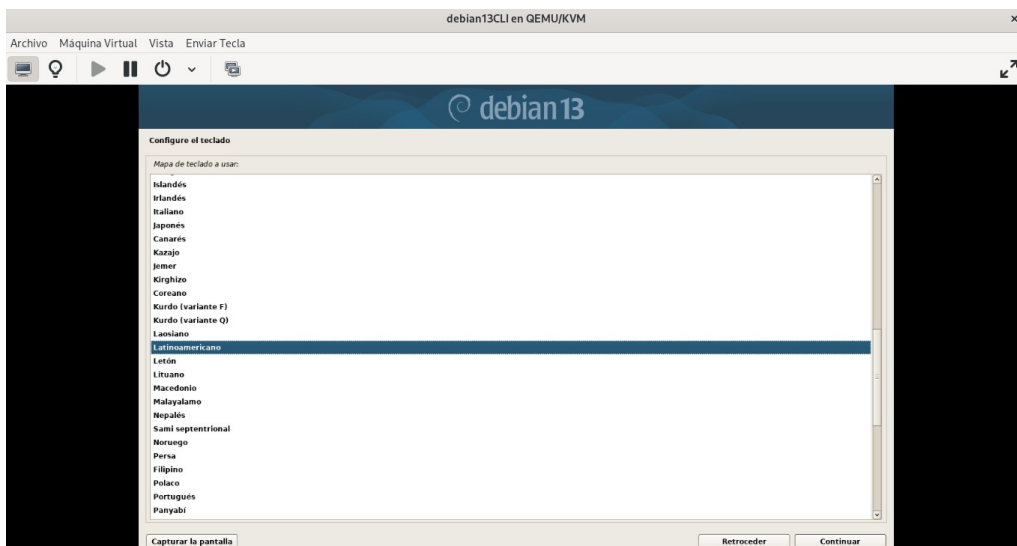


Ilustración 9. Configuración del mapa de teclado: Latinoamericano.

El instalador continuó con la detección de la red y la descarga de componentes adicionales necesarios para el resto de la instalación. A continuación se configuraron las cuentas de usuario: primero la contraseña de la cuenta de superusuario (root).



Ilustración 10. Configuración de la contraseña de superusuario (root).

Después se creó la cuenta de usuario estándar.



Ilustración 11. Nombre completo del nuevo usuario: Pedro Lara.

Después el nombre de la cuenta que se utilizaría para iniciar sesión:

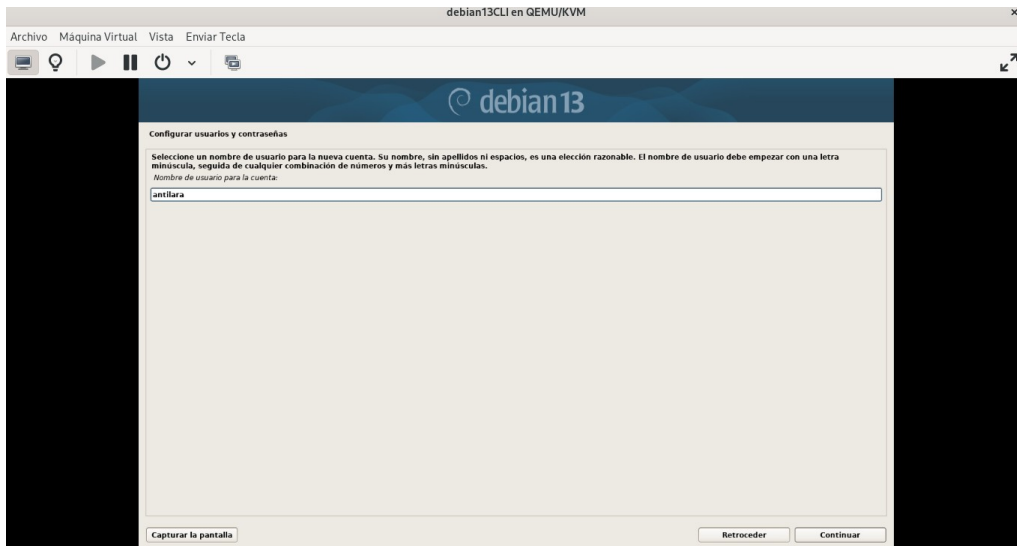


Ilustración 12. Nombre de usuario para la cuenta.

Y finalmente la contraseña de dicha cuenta:

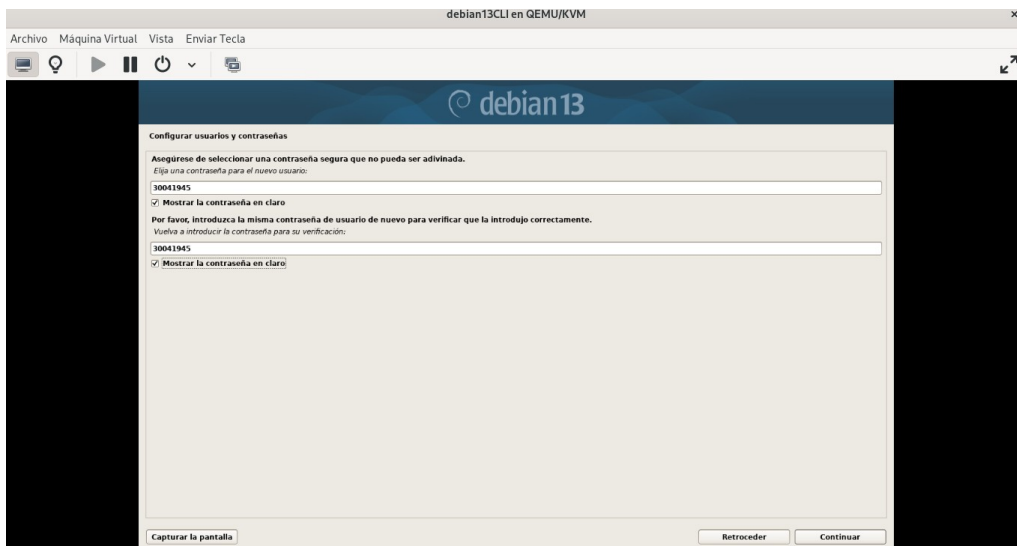


Ilustración 13. Contraseña del nuevo usuario.

A continuación se configuró la zona horaria del sistema, seleccionando Central.

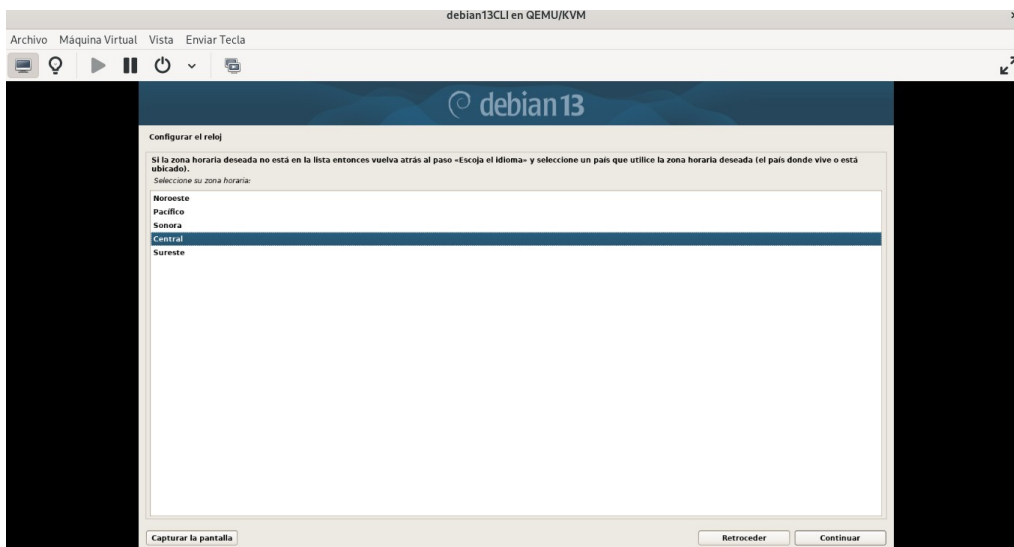


Ilustración 14. Configuración de la zona horaria: Central.

Particionado de discos

Se usó un particionado manual en lugar del particionado guiado, con el fin de tener control total sobre la organización del almacenamiento. Se seleccionó el disco virtual de 50 GB

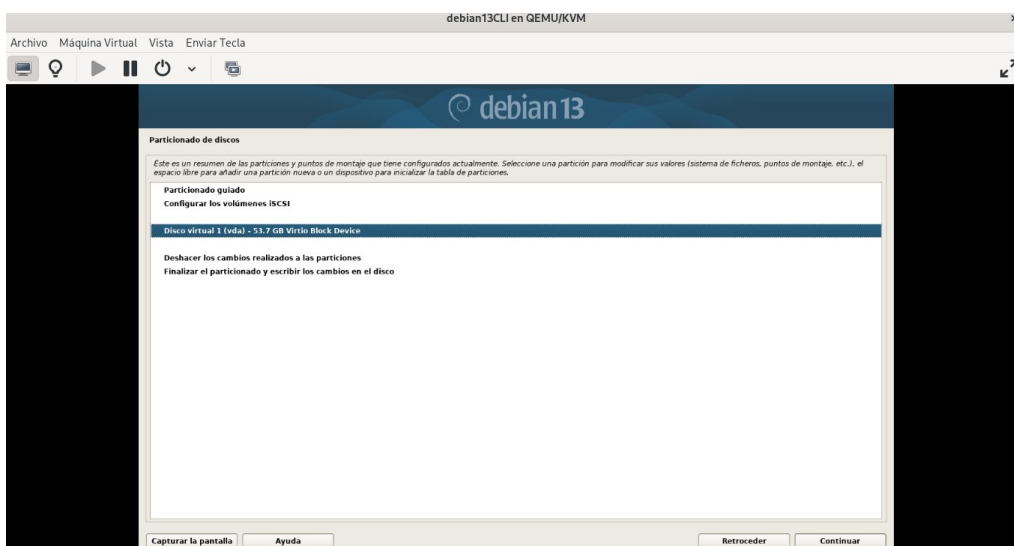


Ilustración 15. Particionado de discos: selección del disco virtual a particionar.

El esquema de particiones fue el siguiente:

Partición	Tipo	Tamaño	Sistema de archivos	Punto de montaje
#1	Primaria	25.0 GB	ext4	/ (raíz)
#5	Lógica	21.0 GB	ext4	/home
#6	Lógica	7.7 GB	intercambio (swap)	—

Separar /home de la partición raíz permite conservar los archivos y configuraciones del usuario ante una eventual reinstalación del sistema, mientras que la partición de intercambio (swap) actúa como

memoria virtual de respaldo, dando soporte al sistema operativo cuando la memoria RAM física se satura.

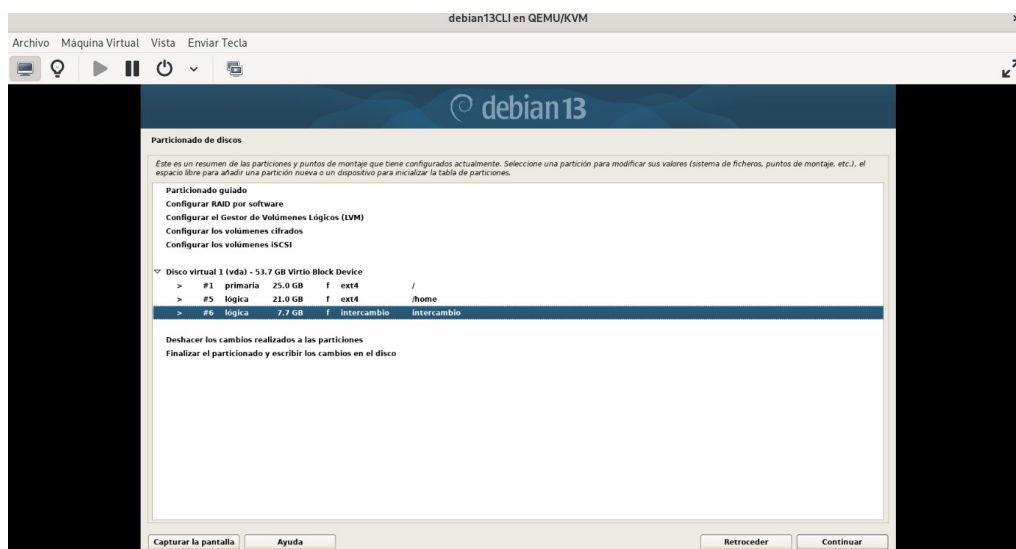


Ilustración 16. Resumen del particionado manual: raíz, /home e intercambio.

Tras finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco, el instalador solicitó configurar el gestor de paquetes APT, seleccionando una réplica (mirror).

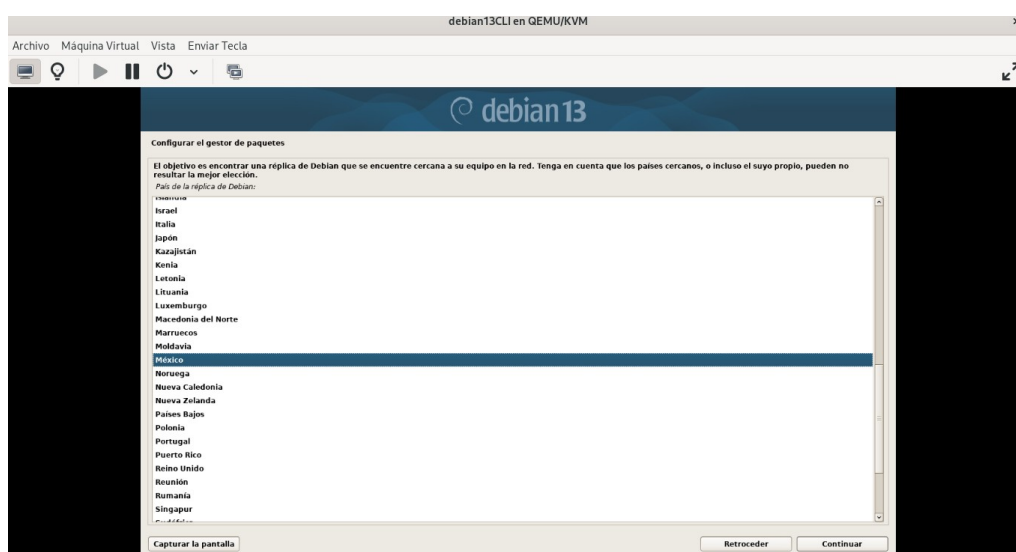


Ilustración 17. Configuración del gestor de paquetes: selección de réplica en México.

En la selección de programas se decidió no instalar ningún entorno de escritorio, dejando únicamente marcadas las opciones servidor SSH y utilidades estándar del sistema.

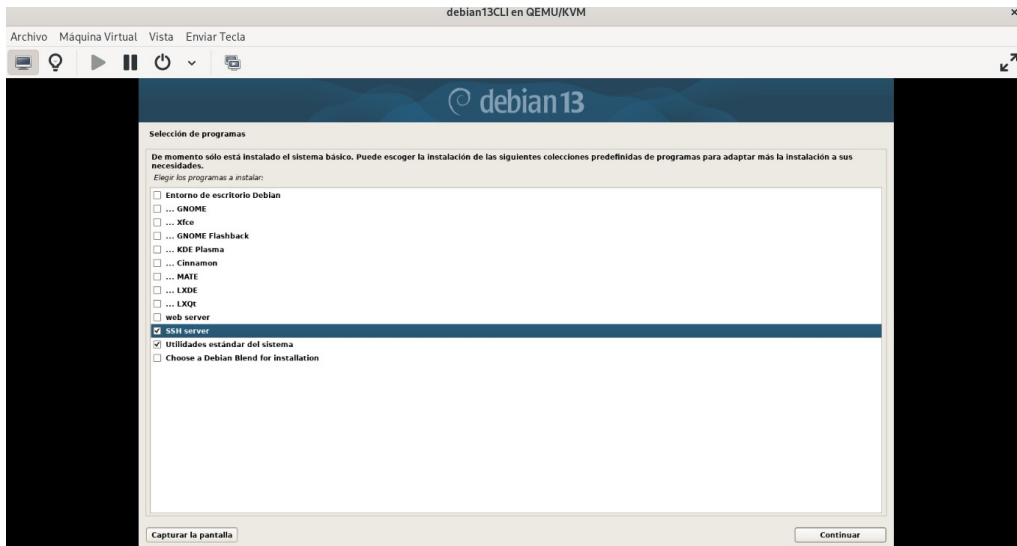


Ilustración 18. Selección de programas a instalar: servidor SSH y utilidades estándar, sin entorno gráfico.

Por último, se instaló el cargador de arranque GRUB en la unidad principal del disco virtual.

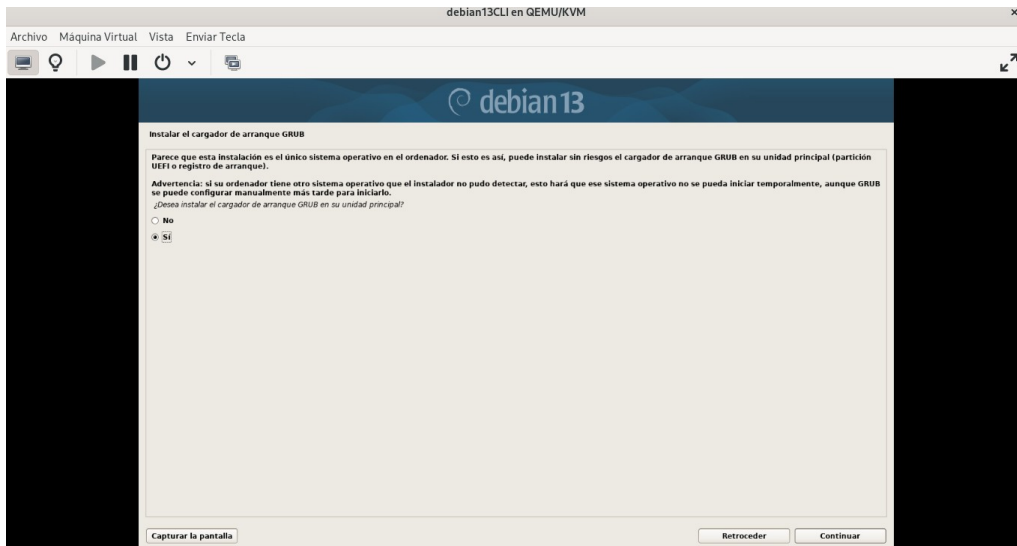


Ilustración 19. Instalación del cargador de arranque GRUB en la unidad principal.

Post instalación del sistema operativo

Al finalizar la instalación y reiniciar la máquina virtual, el sistema arrancó correctamente.

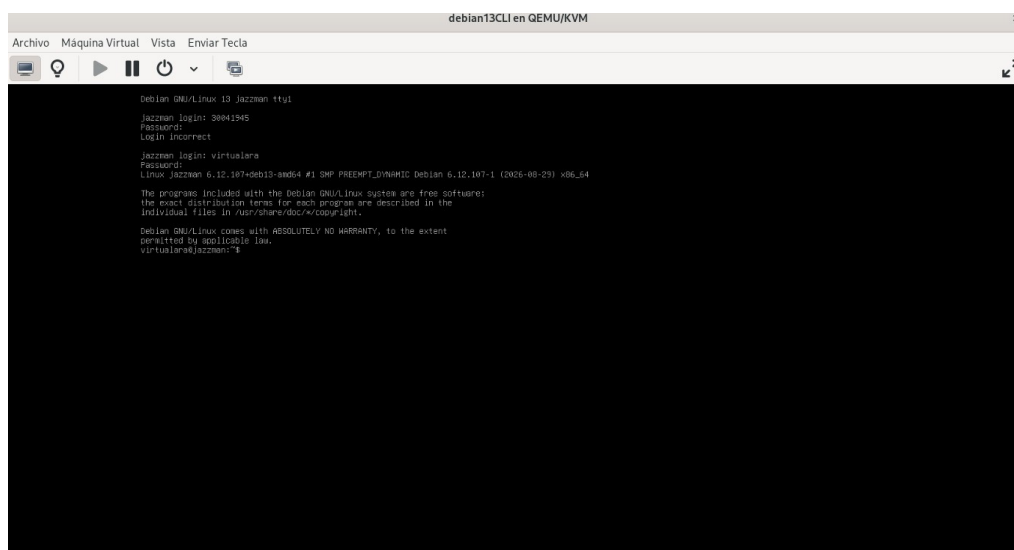


Ilustración 20. Sistema Debian 13 instalado, con inicio de sesión exitoso del usuario configurado.

Una vez confirmado el arranque, las tareas recomendadas inmediatamente después de instalar un sistema Debian son las siguientes:

1. **Actualizar el sistema.** Ejecutar `apt update` && `apt full-upgrade` para descargar las actualizaciones críticas y de seguridad publicadas después de generarse la imagen ISO utilizada.
2. **Configurar privilegios administrativos del usuario.** Instalar el paquete `sudo` y añadir al usuario estándar al grupo `sudo`, evitando así el uso constante de la cuenta `root` para tareas cotidianas.
3. **Instalar herramientas de integración con el hipervisor.** En el caso de QEMU/KVM, instalar `qemu-guest-agent` mejora la comunicación entre el host y la máquina virtual (por ejemplo, apagados ordenados y sincronización de reloj).
4. **Instalar controladores adicionales** que pudieran ser necesarios, aunque en un entorno virtualizado con virtio la mayoría de los dispositivos (disco, red) ya son reconocidos de forma nativa por el núcleo Linux.
5. **Verificar la configuración de red**, confirmando que la máquina virtual obtiene una dirección IP mediante la red NAT configurada y que cuenta con salida a internet.
6. **Aplicar medidas básicas de hardening:** deshabilitar el inicio de sesión remoto directo como `root` por SSH, configurar un cortafuegos (por ejemplo con `nftables` o `ufw`), y habilitar actualizaciones de seguridad automáticas mediante `unattended-upgrades`.
7. **Generar un respaldo o instantánea (snapshot)** de la máquina virtual recién instalada, de manera que sirva como punto de restauración limpio antes de realizar configuraciones adicionales o instalar software de prueba.

Con estas tareas concluye el ciclo completo de instalación de un sistema operativo GNU/Linux virtualizado: desde la preparación del hipervisor, pasando por la instalación guiada de Debian 13, hasta las tareas de configuración y aseguramiento posteriores, dejando el sistema listo para su uso como entorno de trabajo o laboratorio.